

- The **cell body** (also called soma or perikaryon) contains the cell nucleus, endoplasmic reticulum, Golgi apparatus, and most of the free ribosomes. Mitochondria are located in the cell body, but also throughout the neuron. The cell body carries out most of the functions that other cells perform, such as protein synthesis and cellular metabolism. Although mature neurons retain their nuclei, they lose the ability to undergo cell division. Thus, in most areas of the nervous system, adults have all the neurons they will ever have.

جسم الخلية (ويسمى أيضاً السوما أو الجسم المحيط بالنواة) يحتوي على نواة الخلية والشبكة الإندوبلازمية وجهاز غولجي ومعظم الريبوسومات الحرة. وتقع الميتوكوندريا في جسم الخلية، وكذلك في جميع أنحاء العصبون. ويؤدي جسم الخلية معظم الوظائف التي تقوم بها الخلايا الأخرى، مثل تخليق البروتين والاستقلاب الخلوي. ورغم أن العصبونات الناضجة تحتفظ بنواها، فإنها تفقد القدرة على الانقسام الخلوي. وبالتالي، في معظم مناطق الجهاز العصبي يملك البالغون كل العصبونات التي سيمكونها على الإطلاق.

- Dendrites** branch from the cell body and receive input from other neurons at specialized junctions called **synapses**. (Cell bodies themselves can also receive input at synapses.) The branching pattern of dendrites varies between different types of neurons, as shown for the star-shaped stellate cells and the highly branching Purkinje cells. The extent of branching is an indication of the number of synapses with the neuron, as the majority of synapses occur on the dendrites.

التغصينات تتفرع من جسم الخلية وتستقبل المدخلات من العصبونات الأخرى عند وصلات متخصصة تسمى **المشابك**. (ويمكن لأجسام الخلايا نفسها أيضاً استقبال مدخلات عند المشابك.) ويختلف نمط تفرع التغصينات بين أنواع العصبونات المختلفة، كما يظهر في الخلايا النجمية الشكل والخلايا البركنجية شديدة التفرع. وتدل درجة التفرع على عدد المشابك مع العصبون، إذ تقع غالبية المشابك على التغصينات.

- Neurons have another branch that comes off the cell body called an **axon**, or nerve fiber. Unlike a dendrite, whose function is to receive information, an axon **sends** information. Generally, a neuron has only one axon, but axons can branch, thereby sending signals to more than one destination. The branches of an axon are called **collaterals**, and as with dendrites, the extent of branching varies among neurons and is indicative of the amount of communication with other cells.

للعصبون فرع آخر يخرج من جسم الخلية يسمى **المحور العصبي**، أو الليف العصبي. وعلى عكس التغصن الذي وظيفته استقبال المعلومات، فإن المحور **يرسل** المعلومات. وعموماً، للعصبون محور واحد فقط، لكن المحاور يمكن أن تتفرع فترسل إشارات إلى أكثر من وجهة. وتسمى فروع المحور **الفروع الجانبية (الجانبية)**، وكما في التغصينات، تختلف درجة التفرع بين العصبونات وتدل على كمية الاتصال مع الخلايا الأخرى.

- The axons of many neurons acquire a **myelin sheath**, a protein–lipid complex that is wrapped around the axon. In the peripheral nervous system, myelin forms when a Schwann cell (a type of glia) wraps its membrane around an axon up to 100 times. The myelin sheath envelops the axon except at the **nodes of Ranvier**, periodic 1-µm gaps where the axon is unmyelinated.

تكتسب محاور كثير من العصبونات **غمد نخاعين (ميالين)**، وهو معقد بروتيني دهني ملفوف حول المحور. وفي الجهاز العصبي المحيطي يتكون النخاعين عندما تلف خلية شوان (نوع من الخلايا الدبقية) غشاءها حول المحور حتى 100 مرة. ويحيط غمد النخاعين بالمحور عدا عند **عقد رانفييه**، وهي فجوات دورية بعرض 1 ميكرومتر يكون فيها المحور غير مغمّد.

Structural Classification of Neurons

التصنيف البنيوي للعصبونات

Based on the number of processes that emanate from their cell body, neurons can be classified as **unipolar**, **bipolar**, **pseudounipolar** and **multipolar** (Figure 2).

بناءً على عدد الزوائد الصادرة من جسم الخلية، يمكن تصنيف العصبونات إلى **أحادية القطب**، **ثنائية القطب**، **كاذبة أحادية القطب**، و**متعددة الأقطاب** (الشكل 2).

(Figure 2 – structural classification of neurons: A. unipolar cell (invertebrate neuron) – dendrite, axon, cell body; B. bipolar cell – dendrites, cell body, axon (bipolar cell of retina); C. pseudounipolar cell – peripheral axon to skin and muscle, cell body, central axon, axon terminals (ganglion cell of dorsal root); D. three types of multipolar cells – stellate cell, pyramidal cell, Purkinje cell with dendrites, cell body, axon, axon collaterals.)

(الشكل 2 - التصنيف البنيوي للعصبونات: أ. خلية أحادية القطب (عصبون لافقاريات) - تغصن، محور، جسم الخلية؛ ب. خلية ثنائية القطب - تغصنات، جسم الخلية، محور (خلية ثنائية القطب في الشبكية)؛ ج. خلية كاذبة أحادية القطب - محور محيطي إلى الجلد والعضلات، جسم الخلية، محور مركزي، نهايات المحور (خلية عقدة الجذر الظهري)؛ د. ثلاثة أنواع من الخلايا متعددة الأقطاب - الخلية النجمية، الخلية الهرمية، خلية بركنجي مع التغصنات وجسم الخلية والمحور والفروع الجانبية للمحور.)

Functional Classification of Neurons

التصنيف الوظيفي للعصبونات

Three functional classes of neurons exist: efferent neurons, afferent neurons, and interneurons.

توجد ثلاث فئات وظيفية من العصبونات: العصبونات الصادرة، والعصبونات الواردة، والعصبونات البينية.

- **1. Afferent neurons** transmit information from either sensory receptors or visceral receptors to the central nervous system for further processing.
1. العصبونات الواردة تنقل المعلومات من المستقبلات الحسية أو المستقبلات الحشوية إلى الجهاز العصبي المركزي لمعالجتها.
- **2. Efferent neurons** transmit information from the central nervous system to effector organs.
2. العصبونات الصادرة تنقل المعلومات من الجهاز العصبي المركزي إلى الأعضاء المنفذة.
- **3. Interneurons**, which account for 99% of all neurons in the body. They are located entirely in the central nervous system. Interneurons perform all the functions of the central nervous system.
3. العصبونات البينية، التي تشكل 99% من جميع العصبونات في الجسم. وتقع بالكامل في الجهاز العصبي المركزي. وتؤدي العصبونات البينية جميع وظائف الجهاز العصبي المركزي.

Classification of Nerve Fibers by Conduction Velocity & Diameter

تصنيف الألياف العصبية حسب سرعة التوصيل والقطر

Nerve signal conduction velocity increases with increased diameter and presence of electrical insulation (myelin sheath). Classes are:

تزداد سرعة توصيل الإشارة العصبية مع زيادة القطر ووجود عزل كهربائي (غمد النخاعين). والفئات هي:

Nerve type	Examples	أمثلة
$A\alpha$ – largest diameter and fastest conduction velocity أكبر قطراً والأسرع توصيلاً - $A\alpha$	Somatic motor and proprioceptive nerve fibers	الألياف العصبية الحركية الجسدية وألياف الحس العميق
$A\beta$	Sensory fibers of fine touch and fine pressure	الألياف الحسية للمس الدقيق والضغط الدقيق
$A\gamma$	Motor fibers to muscle spindle	الألياف الحركية للمغزل العضلي
$A\delta$	Sensory fibers of acute pain, crude touch and cold	الألياف الحسية للألم الحاد واللمس الخشن والبرودة
B	Preganglionic autonomic nerve fibers	الألياف العصبية الذاتية قبل العقدية

Nerve type	Examples
نوع الليف	أمثلة
C – smallest diameter, unmyelinated fibers الأصغر قطراً، ألياف غير مغمّدة – C	Sensory fibers of chronic pain, heat, gross pressure and postganglionic sympathetic fibers الألياف الحسية للألم المزمن والحرارة والضغط الخشن والألياف الودية بعد العقدية

2. GLIA | الخلايا الدبقية

II. Glia

ثانياً. الخلايا الدبقية

Glia, the second class of cell found in the nervous system, account for 90% of all cells in the nervous system. Their main functions include providing structural integrity to the nervous system (glia is Latin for "glue") and chemical and anatomical support that permits neurons to carry out their functions.

الخلايا الدبقية، الفئة الثانية من الخلايا الموجودة في الجهاز العصبي، تشكل 90% من جميع خلايا الجهاز العصبي. وتشمل وظائفها الرئيسية توفير السلامة البنيوية للجهاز العصبي (كلمة glia لاتينية وتعني "الغراء") والدعم الكيميائي والتشريحي الذي يسمح للعصبونات بأداء وظائفها.

Types of glia (أنواع الخلايا الدبقية)

- A. Microglia (أ. الدبق الصغير (الخلايا الدبقية الصغيرة))
- B. Oligodendrocytes (ب. الخلايا قليلة الاستطالات (قليلة التغصن))
- C. Schwann cells (ج. خلايا شوان)
- D. Astrocytes (د. الخلايا النجمية)
- E. Ependymal cells (هـ. الخلايا البطانية العصبية (البطانية العصبية))
- F. Satellite cells (و. الخلايا التابعة (الخلايا الساتلية))
- **A. Microglia** are part of the immune system; they are scavenger cells that resemble tissue macrophages and remove debris resulting from injury, infection.
أ. الدبق الصغير جزء من الجهاز المناعي؛ وهي خلايا كائنة تشبه البلاعم النسيجية وتزيل الحطام الناتج عن الإصابة والعدوى.
- **B. Oligodendrocytes** are small with relatively few processes. Those in the white matter provide myelin, and those in the gray matter support neurons.
ب. الخلايا قليلة الاستطالات صغيرة ولها زوائد قليلة نسبياً. تلك الموجودة في المادة البيضاء توفر النخاعين، وتلك الموجودة في المادة الرمادية تدعم العصبونات.
- **C. Schwann cells** provide myelin to the peripheral nervous system. Each cell forms a segment of myelin sheath about 1 mm long; the sheath assumes its form as the inner tongue of the Schwann cell turns around the axon several times, wrapping in concentric layers. Intervals between segments of myelin are the nodes of Ranvier.
ج. خلايا شوان توفر النخاعين للجهاز العصبي المحيطي. تشكل كل خلية قطعة من غمد النخاعين بطول حوالي 1 ملم؛ ويتخذ الغمد شكله عندما يدور اللسان الداخلي لخلية شوان حول المحور عدة مرات، ملتصقاً في طبقات متحدة المركز. والفواصل بين قطع النخاعين هي عقد رانفييه.
- One oligodendrocyte sends out projections providing the myelin segments for **many axons**. In contrast, Schwann cells form myelin around axons in the peripheral nervous system, but each Schwann cell provides myelin for **only one axon**. Many oligodendrocytes or Schwann cells are needed to provide the myelin for a single axon.
ترسل خلية قليلة الاستطالات واحدة زوائد توفر قطع النخاعين **لمحاور كثيرة**. وبالمقابل، تشكل خلايا شوان النخاعين حول المحاور في الجهاز العصبي المحيطي، لكن كل خلية شوان توفر النخاعين **لمحور واحد فقط**. وتلزم خلايا قليلة الاستطالات أو خلايا شوان كثيرة لتوفير النخاعين لمحور واحد.

(Figure 2 – oligodendrocyte and Schwann cells.)

(الشكل 2 – الخلية قليلة الاستطالات وخلايا شوان.)

- **D. Astrocytes** are the most common glia in the CNS and are characterized by their starlike shape. They contact both capillaries and neurons and are thought to have a nutritive function. They are also involved in forming the blood–brain barrier.
د. الخلايا النجمية هي أكثر الخلايا الدبقية شيوعاً في الجهاز العصبي المركزي وتتميز بشكلها النجمي. تتصل بكل من الشعيرات والعصبونات ويُعتقد أن لها وظيفة تغذوية. كما تشارك في تكوين الحاجز الدموي الدماغي.

- **E. Ependymal cells:** they line the central cavities of the brain and spinal cord.
هـ. الخلايا البطانية العصبية: تبطن التجاويف المركزية للدماغ والحبل الشوكي.
- **F. Satellite cells:** a type of glia in the peripheral nervous system. They surround cell bodies in the PNS and have many of the same functions as astrocytes in the CNS.
و. الخلايا التابعة (الساتلية): نوع من الخلايا الدبقية في الجهاز العصبي المحيطي. تحيط بأجسام الخلايا في الجهاز العصبي المحيطي ولها كثير من وظائف الخلايا النجمية في الجهاز العصبي المركزي.

References

المراجع

- Ganong and Guyton textbooks (كتابا غانونغ وغايتون)
- Principles of Human Physiology, 5th edition (مبادئ فزيولوجيا الإنسان، الطبعة الخامسة)